CIRCUITOS SEQUENCIAIS

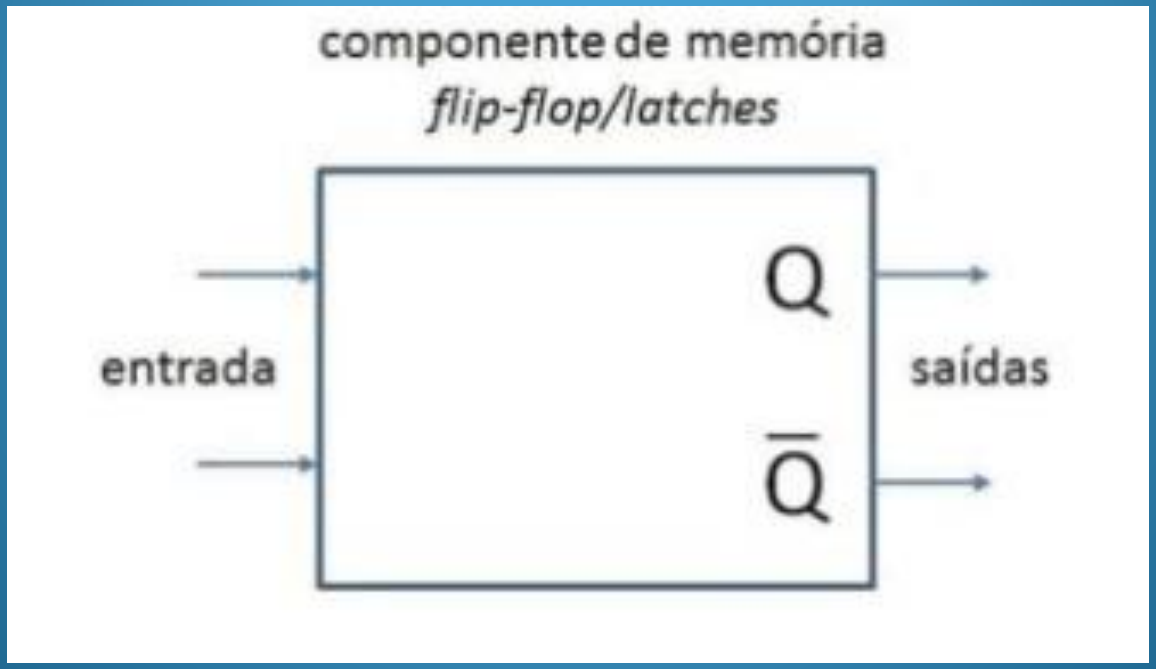
Diferença entre tipos de circuitos

- Circuitos Combinacionais: As saídas em qualquer instante de tempo dependem apenas dos valores das entradas nesse instante de tempo.

- Circuitos Sequenciais: As saídas em um dado momento dependem não só dos valores das entradas nesse instante de tempo, mas também dos valores em instantes anteriores, ou seja, estes circuitos possuem memória.

Latch

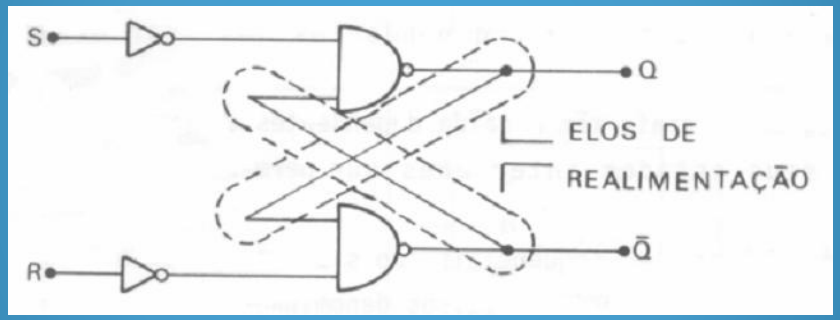
É um elemento primitivo de memória amplamente utilizado em microeletrônica



CIRCUITOS SEQÜENCIAIS:

Conjunto de portas cuja saída em qualquer instante de tempo é função das entradas e/ou de seus estados anteriores que permanecem armazenados (através dos Elos de Realimentação). Portanto um Circuito Sequencial, além de possuir portas, contém elementos de armazenamento denominados flip-flops.

FLIP-FLOP RS BÁSICO



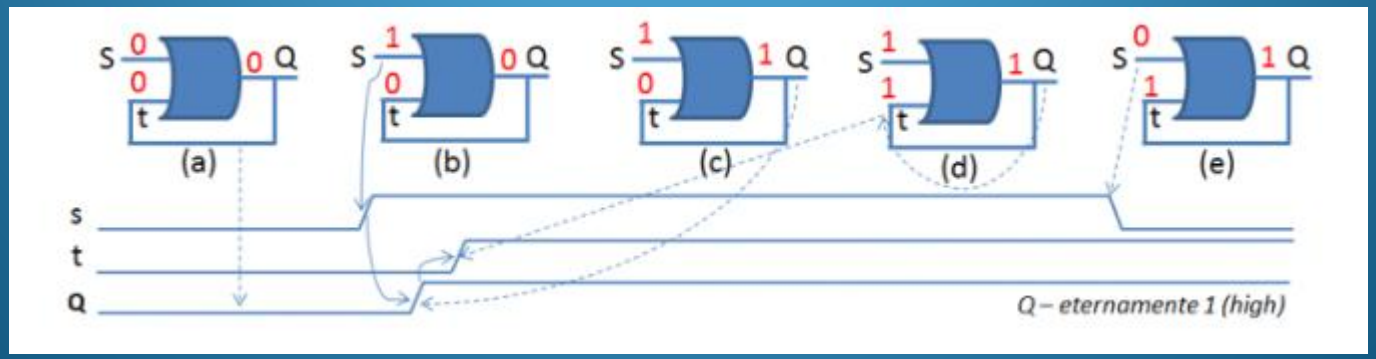
Uma vez que este estado é alterado torna-se necessário de alguma forma armazenar essa informação até que futuramente novas combinações nas entradas voltem a ocorrer e mudem este estado. Portanto, para esse armazenamento são utilizadas células de memória, no caso latches ou flip-flops

Realimentação

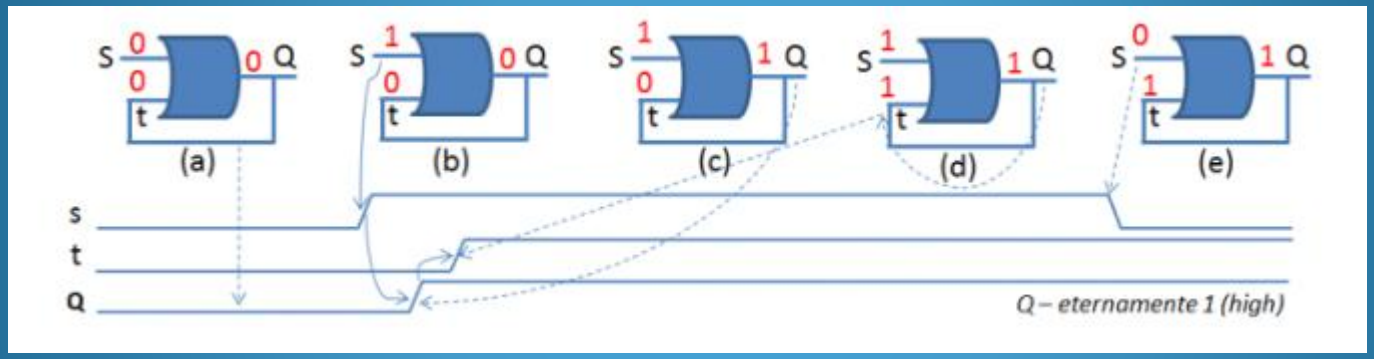
O método básico para armazenamento de um bit em um circuito digital é a realimentação deste circuito.

Passos dessa realimentação.

- Tanto as entradas quanto a saída da porta lógica OR estão em zero.
- No transcorrer a entrada S é alimentada
- é executada a lógica OR e cuja saída muda portanto para nível lógico 1
- entrada do circuito é realimentada pela saída.
- S é novamente colocada em nível lógico zero.



Problema

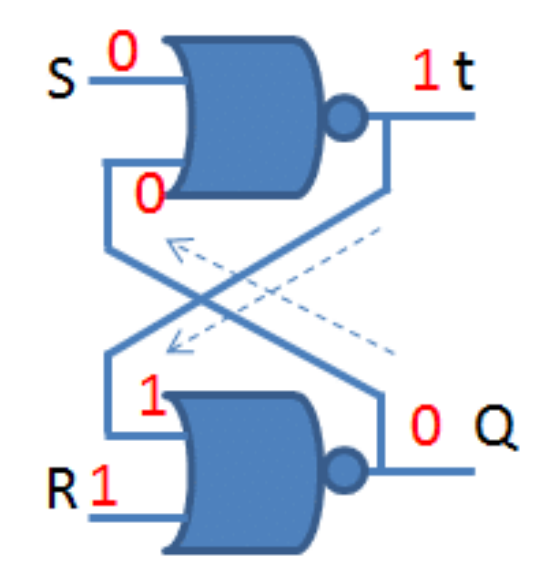


Uma vez a entrada **S** muda de estado (figura 2 (e)) para 1 a saída **Q** permanecerá sempre em 1 - isto ocorre devido à realimentação (ao menos que o circuito seja desligado).

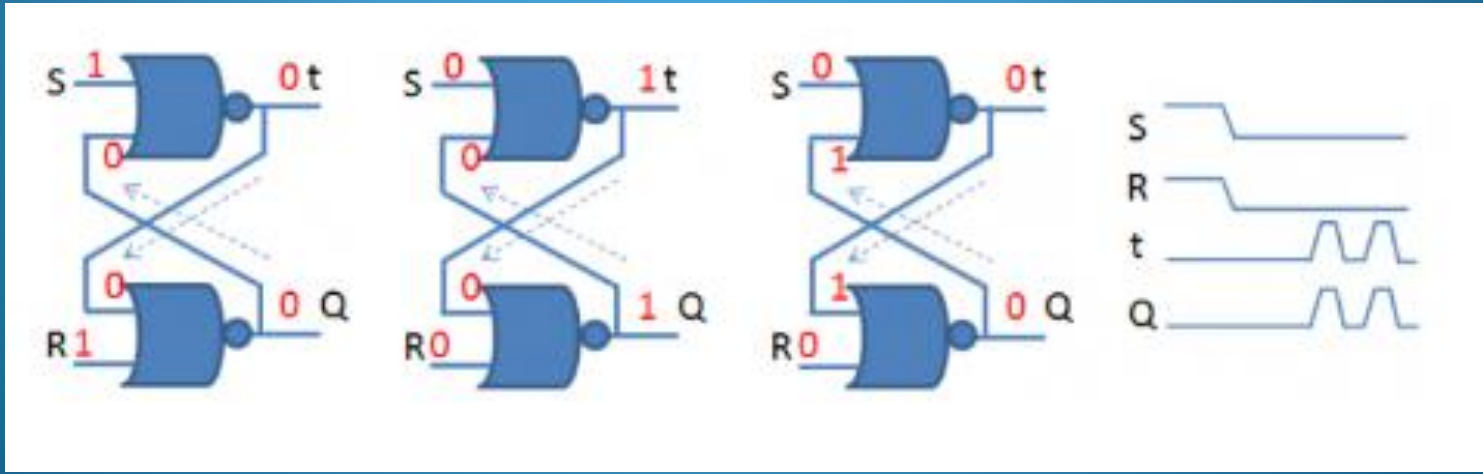
LATCH-SR BÁSICO

Um solução para resolver o problema descrito anteriormente foi o desenvolvimento do latch-SR

- Combinação entre duas portas NOR inter-alimentadas.
- Funciona da seguinte forma: a porta S (SET) obriga o latch a ser um, enquanto a porta R (RESET) obriga o latch a ser zero.



Um latch SR também possui um porém. Quando ambas as entradas S e R ficam em 1 ao mesmo tempo pode ocorrer um problema de indefinição do estado, ou seja, a saída Q do latch SR vai começar a oscilar quando S e R ambas voltarem a ser zero. Isso para um circuito digital não é aceitável.



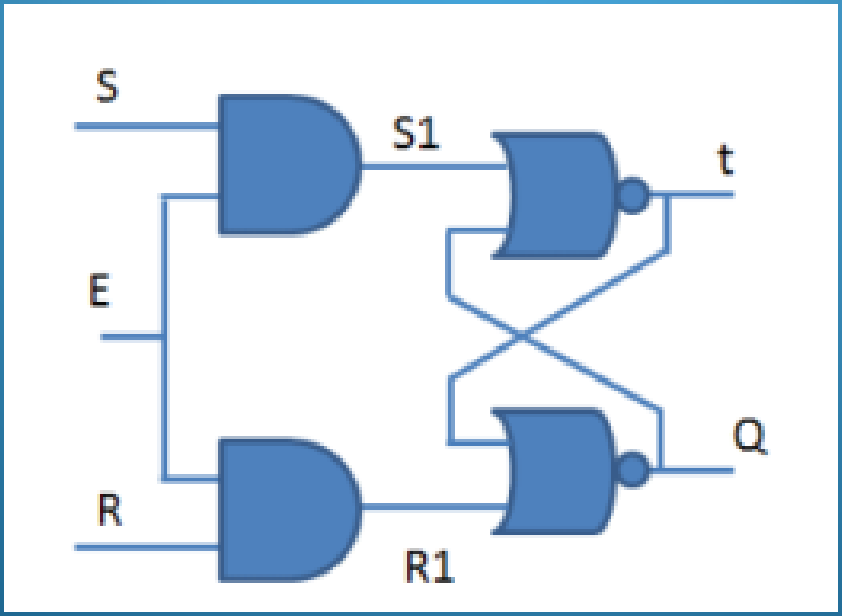
Problemas em Circuitos Reais

- Atrasos nas linhas que interligam os sistemas
- Depois de um período de oscilação, umas das portas poderá estar atrasada ou adiantada o suficiente para tornar o circuito instável.
- Essa indefinição é chamada de condição de corrida (***race condition***),
- latch-SR básico muito instável para projetos digitais.

LATCH-SR Sensível a Nível

• Latch cujas portas de entradas S e R somente são habilitadas quando a terceira porta E (Enable) é habilitada.

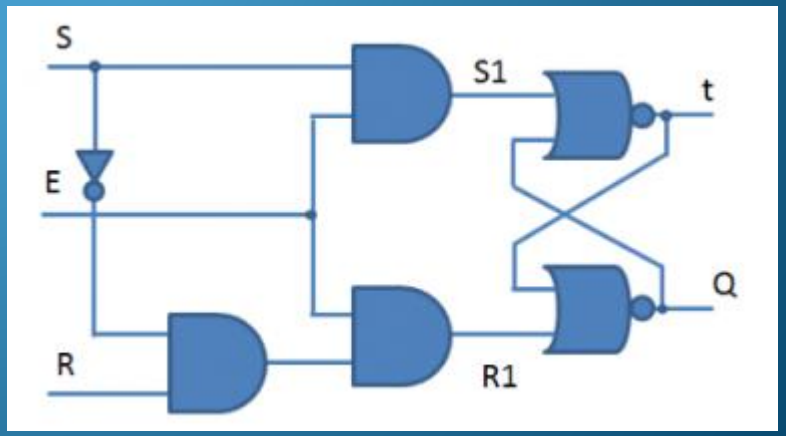
• Coloca-se a entrada E em 1 quando realmente houver a certeza que as entradas S e R estão estáveis.



Latch-SR do tipo D

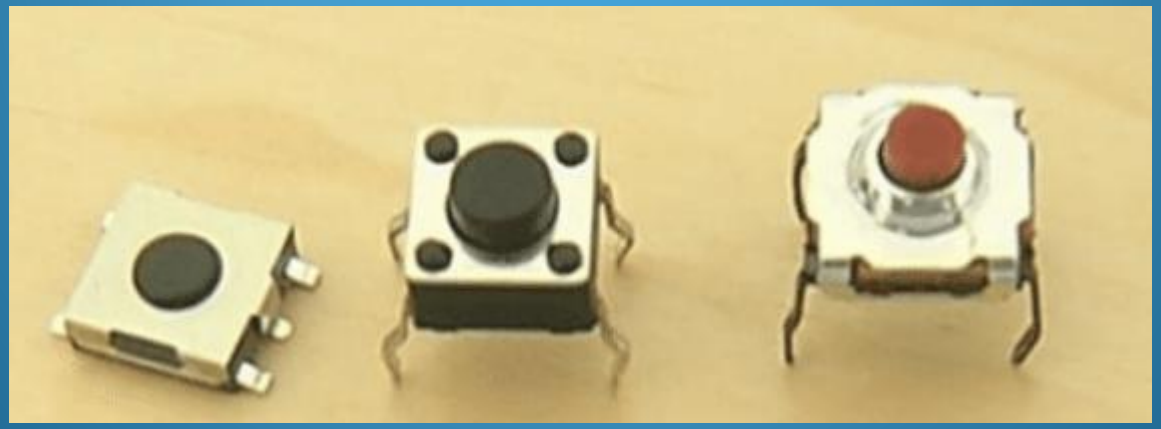
- Configuração mais avançada é o latch-SR do tipo D
- Evita definitivamente o problema de trepidação
- O latch-SR tipo D difere do latch-SR Sensível a Nível por conta da inclusão de uma porta inversora entre as entradas S e R.
- Devido ao atraso inerente à porta NOT, garante que as entradas S e R não serão 1 ao mesmo tempo.

Ponto de partida para estruturas mais complexas para armazenamento de um bit;
A combinação de dois latches do tipo D pode-se projetar um flip-flop do tipo D.



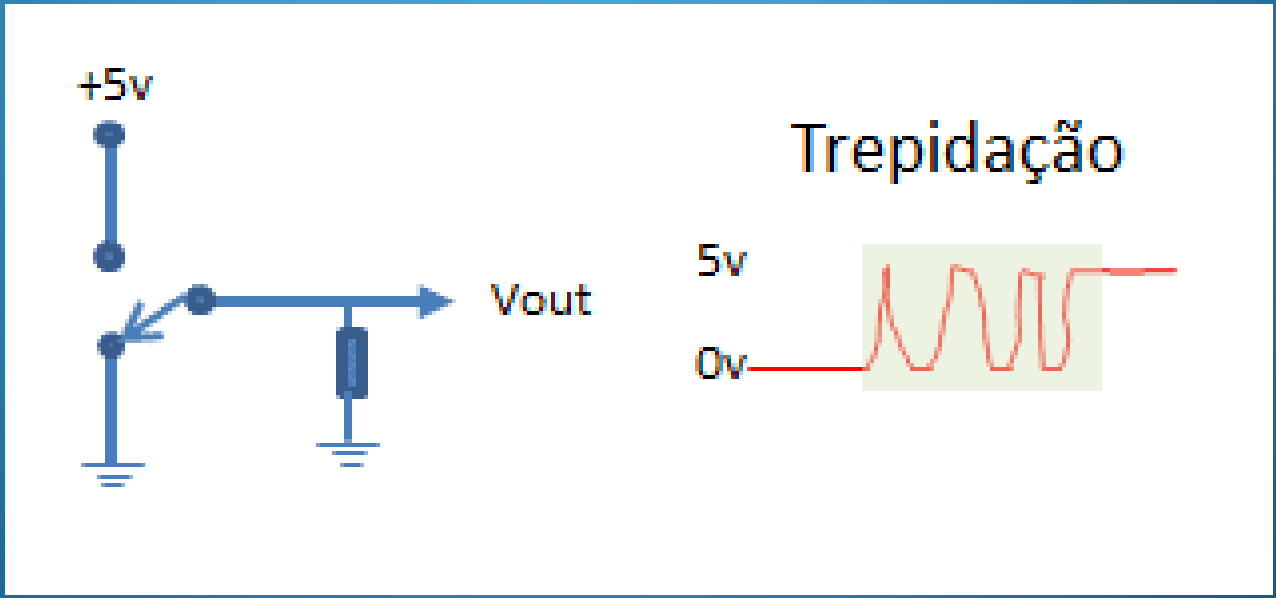
Latch – Aplicação

As chaves mecânicas são um dos modos mais simples de se adquirir informações digitais do mundo externo. Devido sua robustez e custo são amplamente utilizadas em mecanismos de fim de curso e em interfaces com o usuário.



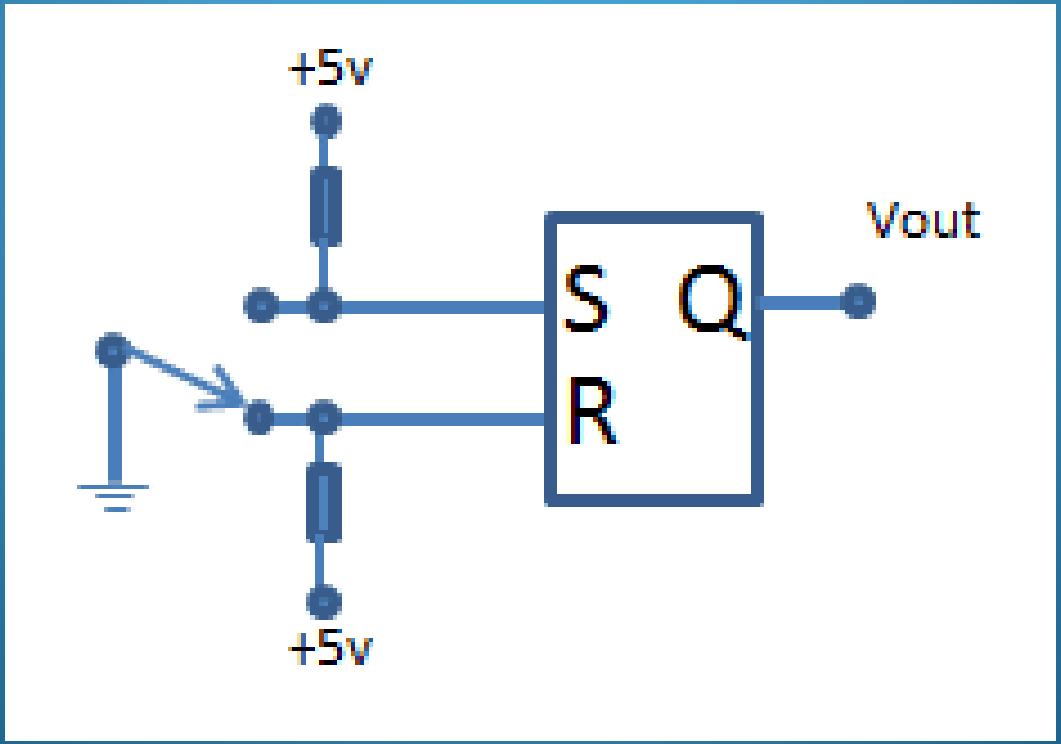
Latch – Aplicação

Uma aplicação interessante para um latch é a supressão de ruídos de contato (chaves mecânicas), estamos falando do conhecido *debouncing* ou *contact bounce* (figura 7).



Como evitar o problema de trepidação?

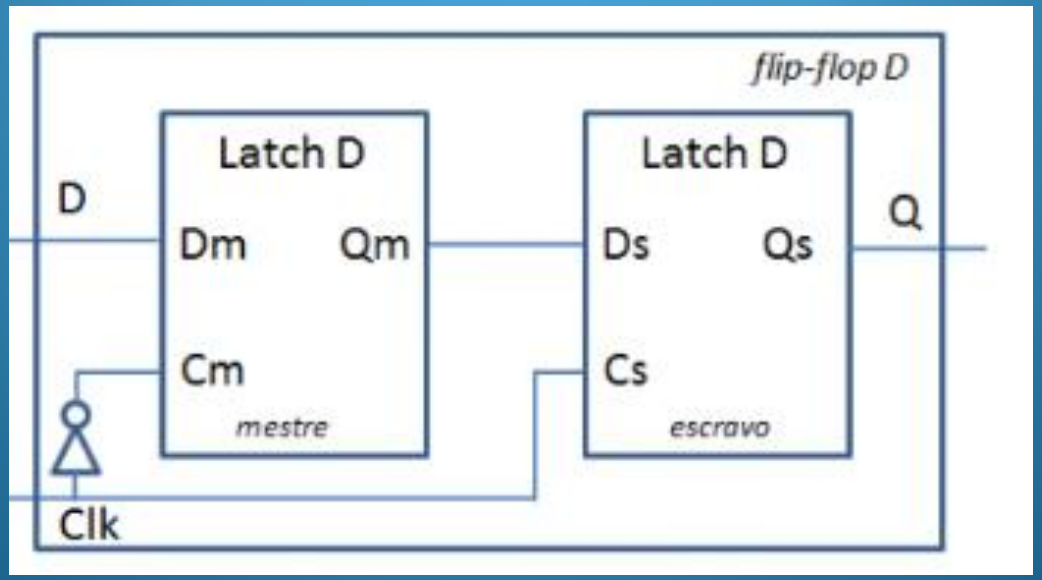
R: inserção de um latch na saída da chave



Flip-Flop

• Unidade básica de memória.

• O tipo D é um bloco de armazenamento de 1 bit, sensível à borda (clk)

• Quando a entrada Clk variar, seja na subida ou na descida do sinal, o sinal da entrada é transmitido para a saída.

• Composto de dois latches do tipo D ligados em modo mestre/escravo .